



МЭП
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В ЭНЕРГЕТИКЕ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Инженерно-экономический институт
Кафедра Менеджмента в Энергетике и Промышленности

**Доклад по выпускной квалификационной
работе бакалавра, выполненной на тему:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ
ООО "GOLDEN HOUSE")**

Научный руководитель: Гончарова Е.Б.

Доцент, к.э.н.

Докладчик: Гартвич Диалла
Владимировна

Группа ИДоз-51-21

14.07.2026

Актуальность темы исследования

В современных условиях строительный бизнес сталкивается с глобальной перестройкой транспортных коридоров и постоянными скачками цен на базовые строительные материалы, такие как металл и цемент. На фоне этих изменений классические экстенсивные схемы снабжения больше не работают, а совершенствование закупочной логистики перестает быть просто вспомогательной службой и превращается в главный инструмент контроля себестоимости и борьбы за маржинальность каждого возводимого квадратного метра.

Закупочная логистика приобретает критическое стратегическое значение для девелоперов Республики Узбекистан, переживающей сегодня масштабный инвестиционный и строительный бум. От надежности материально-технического обеспечения зависит способность компаний бесперебойно реализовывать крупные проекты, требующие колоссальных вливаний капитала и доставки тысяч номенклатурных позиций прямо на строительные площадки.

Эффективность закупочной логистики строительного предприятия напрямую обуславливает финальную стоимость объекта недвижимости. Точное управление материальными потоками защищает многомиллиардный бюджет от рисков «заморозки» в неликвидных складских остатках, предотвращает убытки за простои спецтехники и гарантирует общую ритмичность возведения зданий.

Цель, задачи исследования

Объект, предмет исследования

Цель исследования – разработать меры по совершенствованию закупочной логистики предприятия.

Задачи исследования:

1. Изучить понятие и сущность закупочной логистики предприятия.
2. Дать характеристику показателям эффективности закупочной логистики предприятия.
3. Рассмотреть методы управления закупочной деятельностью и оценку эффективности закупочной логистики предприятия.
4. Дать организационно-экономическую характеристику ООО «Golden House».
5. Осуществить анализ факторов, влияющих на закупочную логистику ООО «Golden House».
6. Оценить эффективность организации закупочной логистики и выявить проблемы в ООО «Golden House».
7. Разработать мероприятия по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House».
8. Дать оценку эффективности предлагаемых мероприятий.

Объект исследования – ООО «Golden House».

Предмет исследования – система закупочной логистики предприятия.

Понятие и сущность закупочной логистики предприятия

Логистика закупок (закупочная логистика) — это сквозной управленческий процесс и научно-практическая дисциплина, направленная на стратегическое планирование, организацию, оперативное исполнение и жесткий контроль движения входящих материальных, информационных и финансовых потоков на предприятии.

Объект логистики закупок - это вся совокупность материальных ресурсов (сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция), сервисных услуг, а также неразрывно связанных с ними информационных и финансовых данных, которые перемещаются во времени и пространстве от внешних поставщиков до складов или производственных подразделений предприятия.

Предмет логистики закупок - это закономерности, принципы, методы и механизмы управления, направленные на сквозную оптимизацию, рационализацию и синхронизацию материальных, сервисных, информационных и финансовых потоков для достижения максимальной экономической эффективности закупочной деятельности компании.

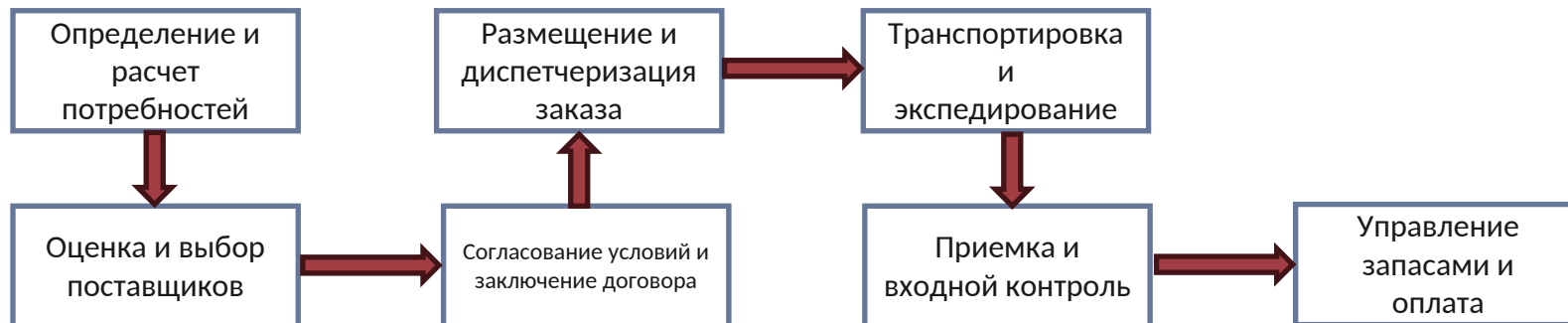


Рисунок 1. Этапы процесса закупок

Характеристика показателей эффективности закупочной логистики предприятия

Организационные методы закупок

Прямые контракты:

Взаимодействие с производителями для снижения транзакционных издержек и контроля качества.

Оптовые закупки:

Консолидация массовой номенклатуры через посредников для снижения административной нагрузки.

Тендерные торги:

Многофакторный отбор контрагентов на основе ценовых предложений, финансовой устойчивости и репутации.

Модель организации снабжения

Гибридная модель (Централизация + Децентрализация):

1. На уровне головного офиса: консолидация объемов для получения ценовых преференций.

2. На локальном уровне: оперативное обеспечение непредвиденных потребностей для исключения технологических простоев.

Аналитические методы и оценка

Матрица

ABC-XYZ:

Дифференцированное управление номенклатурой на основе стоимости и степени предсказуемости расхода.

Оценка совокупной стоимости (ТСО): Учет скрытых издержек и расчет итоговой рентабельности ресурса.

Предиктивный мониторинг:

Анализ рыночных трендов и хеджирование рисков для защиты плановой себестоимости.

Цифровая интеграция:

Использование автоматизированных платформ для обеспечения сквозной прозрачности цепи поставок.

Рисунок 2. Классификация показателей эффективности закупочной логистики

Методы управления закупочной деятельностью и оценка эффективности закупочной логистики предприятия

Таблица 1 - Ключевые показатели эффективности закупочной логистики

Ключевые показатели	Формула	Описание переменных
Коэффициент рентабельности закупочной деятельности (ROPI)	$ROPI = \frac{\sum E}{C_{adm}}$	$\sum E$ – суммарная экономия, достигнутая за счет логистики C_{adm} – административные расходы на службу снабжения
Индекс пунктуальности поставок (OTD)	$OTD = \frac{Q_{fact}}{Q_{plan}} \times 100\%$	Q_{fact} – количество партий, поступивших строго по графику Q_{plan} – общее количество запланированных партий
Коэффициент бездефектных поставок (POR)	$POR = \frac{O_{perfect}}{O_{total}} \times 100\%$	$O_{perfect}$ – идеально выполненные заказы (без брака и задержек) O_{total} – общее количество заказов за период
Уровень рекламаций и возвратов (RR)	$RR = \frac{V_{rej}}{V_{total}} \times 100\%$	V_{rej} – объем забракованных и возвращенных ТМЦ V_{total} – совокупный объем поступивших ресурсов

Оценка вклада снабжения в прибыльность девелопера

→ экономия бюджета;
→ Рентабельность инвестиций в закупки

Оценка динамики цепи поставок

→ длительность полного цикла заказа;
→ соответствие жестким графикам строительства

Оценка входного контроля материалов

→ доля брака;
→ уровень рекламаций; соответствие проектным спецификациям и ГОСТам

Рисунок 3. Векторы оценки результативности закупок

Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»



Рисунок 4. Логотип ООО «Golden House»

- **Статус на рынке:** ООО «Golden House Development» - крупнейшая строительная структура полного цикла и лидер строительного сектора Республики Узбекистан (опыт работы более 15 лет).
- **Масштаб операций:** В портфеле компании находится свыше 2 млн квадратных метров недвижимости. Осуществляется одновременное возведение 25 крупных объектов.
- **Охват аудитории:** В сданных жилых комплексах компании уже проживает более 30 000 жителей.

- **Финансовая устойчивость:** Уставный капитал составляет 1,27 трлн сум, что обеспечивает абсолютную финансовую независимость бизнеса.
- **Сегментация проектов:** Жесткая диверсификация портфеля на комфорт-, бизнес- и эксклюзивный премиум-класс.



Рисунок 5. Флагманский ЖК "Infinity"

Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»

Таблица 2 – Динамика основных финансово-экономических показателей

ООО «Golden House» за 2023–2025 гг. (млрд. сум)

Показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Темп роста 2025/2023, %
Выручка от реализации	1 450,2	1 680,5	1 920,8	132,45
Себестоимость продаж	1 015,1	1 210,3	1 421,4	140,03
Валовая прибыль	435,1	470,2	499,4	114,78
Чистая прибыль	185,4	198,6	210,2	113,38
Рентабельность продаж (%)	12,78	11,82	10,94	85,6

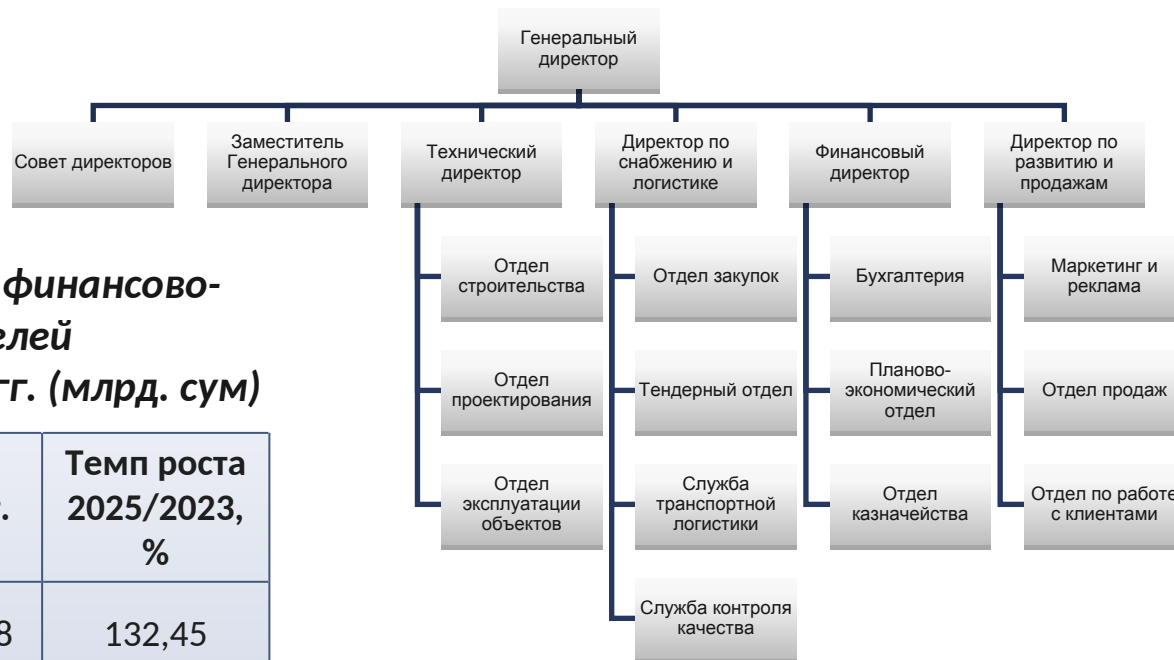


Рисунок 6. Организационная структура управления ООО «Golden House»

Организационно-экономическая характеристика ООО «Golden House»

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа системы закупочной логистики ООО «Golden House»

Сильные стороны	Слабые стороны
• Финансовая устойчивость и масштаб: внушительный размер уставного капитала в 1,27 трлн сумов обеспечивает абсолютную независимость от заемного капитала коммерческих банков. • Рыночные позиции: 15-летний опыт стабильного функционирования и портфель проектов свыше 2 млн кв. м. недвижимости в Ташкенте . • Репутационный капитал: масштабная база лояльных клиентов (более 30 тыс. жителей в сданных ЖК) . • Сформированный пул партнеров: наличие постоянной базы проверенных локальных производителей ТМЦ и регламентированных процедур тендерного отбора.	• Цифровое отставание холдинга: отсутствие единой интегрированной информационной среды снабжения (мастер-системы информации). • Высокий уровень логистического брака: критический коэффициент номенклатурных ошибок ($K_{err} = 14,2\%$) из-за ручного переноса данных из BIM-моделей в 1С снабжения . • Критический уровень надежности: интегральный коэффициент OTIF составляет всего 68,5% (каждая третья поставка идет с нарушениями) . • Заморозка капитала: децентрализованный учет на 25 объектах провоцирует «эффект хлыста» ($E_{bullwhip} = 2,89$) и иммобилизацию 117,4 млрд сумов в избыточных остатках.
Внешние возможности	Внешние угрозы
• Строительный рост в регионе: перманентный рост девелоперского рынка Республики Узбекистан , урбанизация и государственные программы поддержки ипотечного кредитования . • Развитие инфраструктуры: появление новых крупных региональных логистических хабов , открывающих перспективы снижения стоимости доставки. • Технологические тренды: масштабирование систем сквозного трехмерного проектирования (BIM-технологий) для точного упреждающего планирования закупок .	• Макроэкономическая нестабильность: высокая волатильность мировых и локальных биржевых цен на базовое сырье (металлопрокат, цемент, энергоносители) . • Давление со стороны конкурентов: агрессивное наращивание рыночных долей технологически развитыми игроками («BI Group» и «FDG») , активно использующими международные ERP- и SRM-платформы . • Регуляторные риски: регулярные изменения в градостроительном законодательстве РУз и ужесточение экологических стандартов строительства.

Анализ факторов, влияющих на закупочную логистику ООО «Golden House»

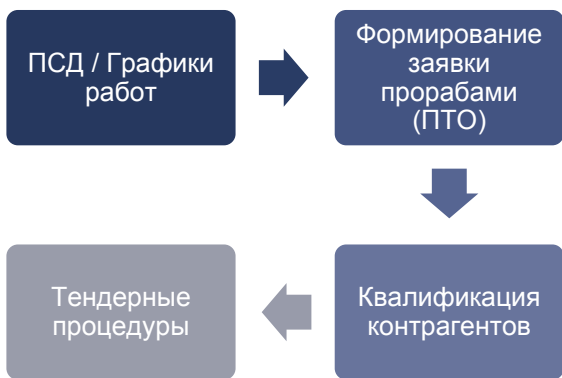
Таблица 4 - Временные параметры и отклонения этапов логистического цикла снабжения ООО «Golden House» за 2025 г.

Этап логистического цикла	Норматив (дней)	Факт (дней)	Отклонение (дней)	Удельный вес
1. Формирование заявки и кодирование	1,0	2,5	+1,5	12,5%
2. Административное согласование	1,5	6,0	+4,5	30,0%
3. Тендерные процедуры на ЭТП	3,0	5,5	+2,5	27,5%
4. Договорная кампания и оплата	1,5	4,0	+2,5	20,0%
5. Транспортировка и входной контроль	1,0	2,0	+1,0	10,0%
Итоговая продолжительность цикла	8,0	20,0	+12,0	100,0%



Рисунок 7. Детальный анализ архитектуры логистической системы ООО «Golden House»

Информационный поток (Блок I-II)



Материальный поток (Блок III-IV)



Финансовый поток



Рисунок 8. Модель сквозного движения потоков в ООО «Golden House»

Анализ факторов, влияющих на закупочную логистику ООО «Golden House»

Таблица 5 – Матрица распределения контрагентов и организация каналов снабжения ООО «Golden House»

Номенклатурная группа ТМЦ	Ключевые контрагенты (Партнеры / Поставщики)	Базис поставки (Инкотермс) и специфика организации логистики
Арматура и сортовой металлопрокат	АО «Узметкомбинат» (г. Бекабад)	Базис CPT - строительные площадки г. Ташкента. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом до распределительного узла и крупнотоннажным автотранспортом поставщика непосредственно в зоны монтажа.
Товарный бетон и цементные смеси	ООО «Euro Cement», заводы холдинга «Almalyk MC»	Базис FCA / EXW - самовывоз. Транспортировка организуется силами девелопера с привлечением специализированных автобетоносмесителей (АБС) из пула логистических партнеров по жесткому почасовому графику.
Стеновые материалы (кирпич, газоблоки)	ООО «Arton», ООО «Eko Gazoblok»	Базис DDP - приобъектные склады девелопера. Логистические риски и затраты на доставку полностью интегрированы в стоимость контракта. Разгрузка осуществляется в строго отведенные суточные технологические окна.
Технологическое оборудование (лифты, системы HVAC)	«Otis Elevator» (импортные поставки), «Daikin» (официальный дистрибьютор ООО «Climate Control»)	Базис CIP - г. Ташкент (центральный хаб). Включает сложную мультимодальную транспортировку (контейнерные и железнодорожные перевозки) с прохождением таможенной очистки на специализированных постах.
Отделочные материалы (бизнес- и премиум-сегмент)	Заводы-производители КНР, Турции и стран ЕС	Базис FCA - склады консолидации в странах отправления. Привлекаются международные 3PL-операторы, осуществляющие сборную доставку, страхование грузов и таможенное сопровождение до склада компании.

Ключевые факторы, усложняющие логистику (вывод): Высокая фрагментация базисов поставок, географический разброс контрагентов (импорт/локальный рынок) и мультимодальность перевозок делают невозможным эффективное ручное управление снабжением 25 объектов.

Оценка эффективности организации закупочной логистики и выявление проблем в ООО «Golden House».

Кластер 1. Технологический разрыв и последствия «лоскутной автоматизации»

Суть проблемы: Полное отсутствие интеграции между проектными BIM-моделями и системой 1С. Специалисты снабжения вручную «выгружают» объемы из чертежей на 2,5 млн кв. м. недвижимости.

Коэффициент пересортицы и номенклатурных ошибок (K_{err}):

$$K_{err} = \frac{N_{err}}{N_{total}} \times 100\% = \frac{1345}{9450} \times 100\% = 14,2\%$$

Результат: Целевой норматив (технологический минимум) составляет менее 0,5%. Каждая 7-я заявка содержит искажения спецификаций из-за человеческого фактора.

**Таблица 6 – Логистические потери из-за
ручной обработки и дублирования
номенклатуры ООО «Golden House» в 2025 г.**

Группа ТМЦ	Число заявок (N_{total}), ед.	Ошибочные заявки (N_{err}), ед.	Коэффициент ошибок (K_{err}), %	Прямые потери (Losstech), млн сум
1. Инженерные системы и КИПиА	1 420	267	18,8	850,4
2. Премияльные отделочные	2 110	384	18,2	1 420,0
3. Строительная химия и смеси	3 050	412	13,5	310,5
4. Электротехника и металл	2 870	282	9,8	961,0
ИТОГО	9 450	1 345	14,2%	3 541,9

Оценка эффективности закупочной логистики и проблемы в ООО «Golden House»

Кластер 2. Избыточная бюрократизация и инертность процедур согласования

Суть проблемы: Гипертрофированная централизация полномочий. Закупки простых инертных материалов (песок, щебень) проходят многоуровневый бумажный фильтр наравне со сложным импортным оборудованием.

Коэффициент административной инертности (K_{adm}):

$$K_{adm} = \frac{T_{\text{бюрократ}}}{T_{\text{целевое}}} = \frac{14 \text{ дней}}{2 \text{ дня}} = 7,0 \text{ (700\%)}$$

Вывод: Нормой является 2 дня. Фактические сроки визирования документов внутри офиса превышают технологически допустимую норму строительных площадок в 7 раз.

Таблица 7 – Временные затраты на прохождение этапов административного утверждения закупок ООО «Golden House»

Этап (инстанция) внутреннего согласования	Фактические затраты (t), дней	Доля в общей структуре задержки, %	Нормативный регламент, дней
1. Верификация Департаментом безопасности	4,0	28,6%	0,5
2. Проверка Юридической службой	3,5	25,0%	0,5
3. Утверждение высшим руководством (Правление)	3,0	21,4%	0,5
4. Бюджетный контроль финансового отдела	2,5	17,9%	0,5
5. Техническая регистрация и отправка	1,0	7,1%	—
ИТОГО	14,0	100,0%	2,0

Оценка эффективности закупочной логистики и проблемы в ООО «Golden House»

Кластер 3. Дисфункция управления запасами и транспортные потери



Рисунок 9. Структура иммобилизации

оборотного капитала в избыточных запасах холдинга ООО «Golden House» (2025 г.)

Таблица 8 – Расчет стоимости иммобилизации оборотного капитала в избыточных запасах (2025 г.)

Номенклатурная группа ТМЦ	Фактический остаток (Sфакт), млрд сум	Норматив (Snорм), млрд сум	Избыточный запас (Zизб), млрд сум	Расходы на содержание (Схран), млрд сум
1. Арматура и металлопрокат	145,2	90,0	55,2	7,73
2. Технологическое оборудование	62,0	40,0	22,0	3,08
3. Сухие смеси и цемент	78,4	60,0	18,4	2,58
4. Отделочные и стеновые материалы	126,8	105,0	21,8	3,05
ИТОГО	412,4	295,0	117,4	16,44

Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House»

Таблица 9 – Матрица проектных решений и целевых эффектов цифровой трансформации ООО «Golden House»

Выявленная проблемная зона	Проектное мероприятие (Решение)	Ожидаемый логистический и экономический эффект
Избыточная бюрократизация (цикл 14 дней) и низкий уровень OTIF (68,5%)	Внедрение SRM-платформы и модуля электронных тендерных торгов (ЭТП). Интеграция с гос. реестрами РУз.	• Сокращение этапа согласования с 6,0 до 1,5 дней. • Демпфирование базовой стоимости ТМЦ на 7–12%. • Выход показателя надежности OTIF на целевой уровень 92,0%.
Технологический разрыв и номенклатурные ошибки (Kerr = 14,2%)	Создание бесшовного коннектора «BIM — 1C:ERP» (автоматическая выгрузка объемов из 3D-модели).	• Ликвидация человеческого фактора (снижение Kerr до 0,5%). • Устранение прямых убытков от пересортицы на сумму 3 541,9 млн сум/год.
Логистический «эффект хлыста» и простой техники (14,1%)	Запуск модуля предиктивной 4D-логистики (синхронизация графиков работ с загрузкой автопарка).	• Снижение Ebullwhip с 2,89 до 1,15. • Ликвидация непроизводительных простоев механизмов (экономия 2 513,3 млн сум/год).
Бумажный документооборот и заморозка капитала неликвидах	Внедрение юридически значимого ЭДО и автоматизированного платежного Казначейства.	• Схлопывание цикла оплат до 1,5 суток. • Высвобождение 117,4 млрд сум иммобилизованного капитала. • Экономия на хранении излишков 16,44 млрд сум/год.

Разработка мероприятий по совершенствованию закупочной логистики ООО «Golden House»

Таблица 10 – Количественные параметры эффективности сквозной координации физических потоков ТМЦ в ООО «Golden House»

Контур координации / Проектное мероприятие	Исходный базовый показатель	Проектный целевой ориентир	Величина абсолютного годового эффекта
1. Входной контроль и приемка (WMS + RFID):			
Потери от пересортицы, порчи и хищений высокоценных ТМЦ	2 810,6 млн сум	421,59 млн сум	Ликвидация прямых убытков: 2 389,01 млн
Затраты на содержание запасов на 25 приобъектных участках	16,44 млрд сум	7,78 млрд сум	Прямая экономия издержек: 8 660,00 млн
2. Снабжение по модели Just-in-Time (Хаб):			
Совокупный объем иммобилизованного оборотного капитала	412,4 млрд сум	350,54 млрд сум	Высвобождение капитала в оборот: 61 860,00 млн
3. Координация доставки (TMS + GPS):			
Совокупные потери от рассинхронизации графиков и простоев кранов	2 513,3 млн сум	502,66 млн сум	Экономия на логистике и работе механизмов: 4 770,64 млн
ИТОГО ЕЖЕГОДНЫЙ ЭФФЕКТ КООРДИНАЦИИ			15 819,65 млн сум/год

Экономическая оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Таблица 11 – Сводный инвестиционный бюджет проекта цифровой трансформации ООО «Golden House» на 2025 г.

Наименование статьи расходов	Стоимость, млн сум	Удельный вес, %
Лицензии (1C:SRM, 4D-логистика)	940,0	37,6
Интеграция (BIM-1C, Веб-портал)	710,0	28,4
Оборудование (ТСД, RFID, Wi-Fi)	760,0	30,4
Обучение персонала	90,0	3,6
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (I₀)	2 500,0	100,0

Расчет показателей

1. Чистый дисконтированный доход (NPV)

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{FV_t}{(1+i)^t} - I_0 = 1620,0 \text{ млн сум}$$

$NPV > 0$, проект генерирует добавленную стоимость и абсолютно экономически целесообразен

2. Индекс доходности инвестиций (PI)

$$PI = \frac{PV}{I_0} = 1,65$$

Каждый инвестированный в модернизацию логистики сум принесет холдингу **1,65 сума** дисконтированного дохода.

3. Внутренняя норма доходности (IRR)

$$IRR = \left(\sqrt[n]{\frac{PV}{I_0}} - 1 \right) \times 100 = 36,8\%$$

Расчетное значение IRR (36,8%) кратно превышает барьерный уровень (15,0%), что гарантирует колоссальный запас финансовой прочности.

4. Дисконтированный период окупаемости (DPP)

$$DPP = 37 \text{ месяцев (3 года и 1 месяц)}$$

где FV – будущая стоимость

PV – текущая стоимость

I₀ – Инвестиции

i – ставка, %

t – период (от 1 до n)

n – срок

Заключение

В ходе проведенного исследования был осуществлен комплексный аудит закупочной логистики ООО Golden House, который позволил выявить ряд критических узких мест, включая ручной ввод данных, отсутствие централизованного хаба и избыточное складирование материалов на 25 разрозненных объектах, что в совокупности препятствует эффективному развитию компании.

Основные выводы работы сводятся к тому, что текущая децентрализованная модель снабжения является экономически нецелесообразной, так как она провоцирует возникновение эффекта хлыста и существенную заморозку оборотного капитала, тогда как строительство единого логистического хаба площадью 4500 квадратных метров представляет собой безальтернативное решение для девелопера подобного масштаба, способное значительно повысить надежность обеспечения объектов.

Внедрение автоматизированного документооборота и цифровой модели управления запасами позволяет устранить влияние человеческого фактора и ускорить бюрократические процессы в четыре раза, что подтверждается полученным экономическим эффектом в виде снижения совокупных логистических затрат на 14,3 процента с 84,5 до 72,4 миллиардов сумов.

Рост показателя надежности поставок OTIF до уровня 94,2 процента, достижение чистого дисконтированного дохода проекта в размере 1620,7 миллиона сумов при сроке окупаемости 3,12 года и высвобождение 61,86 миллиарда сумов капитала доказывают высокую эффективность предложенных проектных решений, в связи с чем разработанный проект полностью отвечает целям и задачам выпускной квалификационной работы и рекомендуется к внедрению в практическую деятельность ООО Golden House.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

